



WINDOWS XP

WINDOWS XP – ESTRUTURA E
FUNCIONAMENTO INTERNO



INTEGRANTES

FABIO RIBEIRO
ANTONIO NILTON
MAGNO ANTONINI
PEDRO HENRIQUE
JOSÉ HRENZO



Introdução

Lançado em 2001 pela Microsoft, o Windows XP unificou as linhas Windows 9x e Windows NT, oferecendo maior estabilidade, segurança e usabilidade para usuários domésticos e corporativos.

Hardware associado

Projetado para processadores x86 de 32 bits (e posteriormente 64 bits).

Requisitos típicos:

- 64–128 MB de RAM (mínimo),
- Processador Pentium/AMD equivalente,
- Suporte a HDD, drivers IDE/SATA, USB 1.1/2.0, placas de rede e vídeo amplamente utilizadas na época.

Mecanismos para atender esses requisitos

- Kernel baseado no Windows NT, com proteção de memória.
- Gerenciamento de processos multitarefa preemptiva.
- Modelo de drivers estável.
- Camadas de segurança como ACLs e contas de usuário.
- Sistema de arquivos NTFS com journaling.

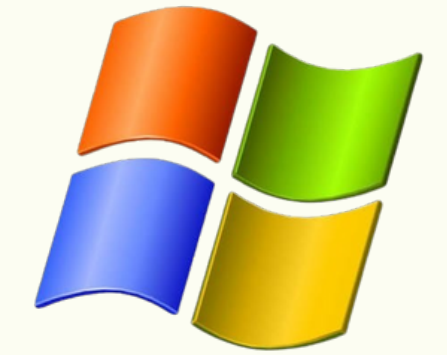


Principais requisitos das aplicações

Foco em responsividade, confiabilidade, compatibilidade e estabilidade.

Tipo de aplicação atendida

Sistema operacional interativo, voltado para desktops, notebooks e estações de trabalho.



Arquitetura do Sistema

○ **Windows XP utiliza uma arquitetura híbrida, combinando elementos de:**

- Microkernel (núcleo mínimo com abstrações essenciais).
- Monolítico (muitos serviços integrados ao kernel).

Sistema de Interrupções



O Windows XP usa um mecanismo baseado no HAL (Hardware Abstraction Layer) para lidar com interrupções de forma padronizada.

Funcionamento:

1. Dispositivo gera interrupção.
2. HAL direciona para o kernel.
3. Kernel aciona a ISR (Rotina de Serviço de Interrupção).
4. É gerada uma DPC (Deferred Procedure Call) para finalizar o processamento.
5. O sistema retorna ao processo anterior.





Suporte a Threads

O Windows XP utiliza threads de núcleo (kernel threads) no modelo 1:1.

Características:

- Cada thread é gerenciada diretamente pelo kernel.
- Suporte pleno a multiprocessamento (SMP).
- Escalonamento preemptivo baseado em prioridades.
- Threads pertencem a processos, mas podem ser agendadas independentemente.



Intercomunicação entre Processos (IPC)

○ Windows XP suporta diversos mecanismos de IPC:

- Semáforos e mutexes
- Eventos
- Pipes nomeados e anônimos
- Memória compartilhada (Shared Memory/Section Objects)
- Mensagens (Message Queues)
- Sockets
- RPC (Remote Procedure Call)

Exclusão mútua: garantida pelo uso de mutexes, semáforos binários e spinlocks.

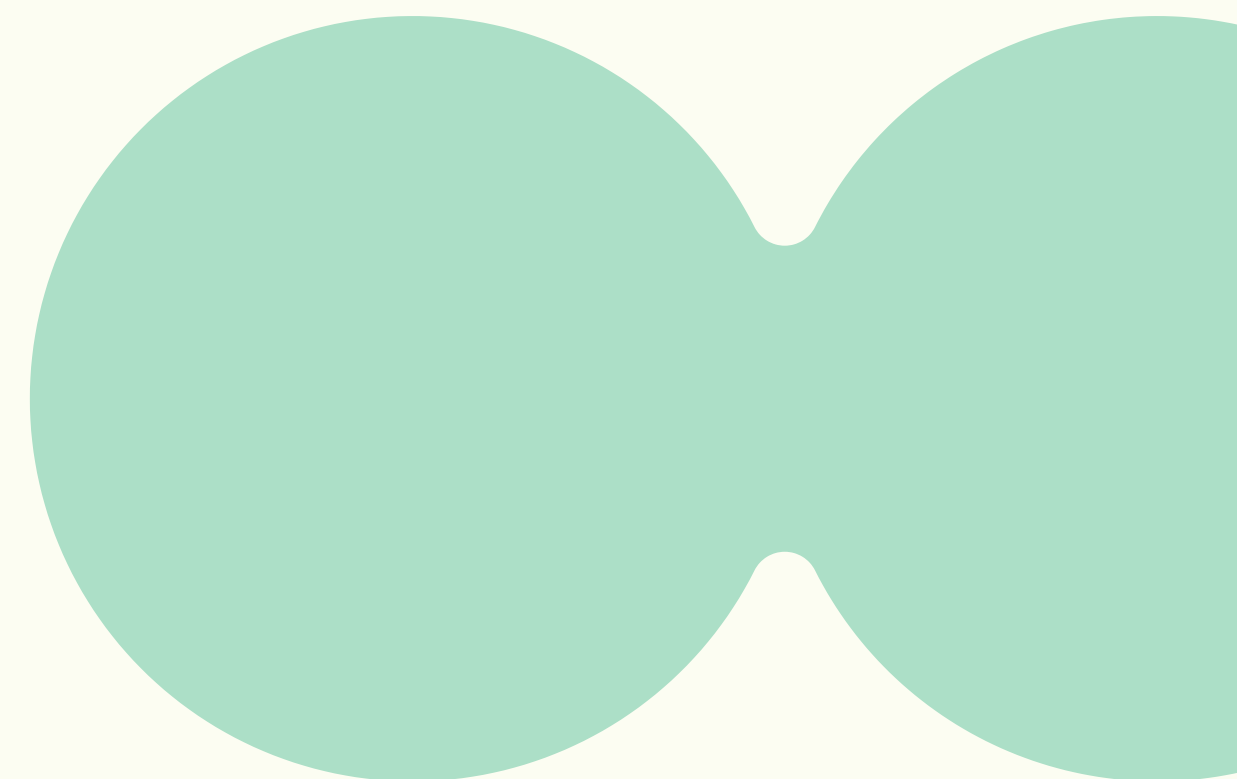
Sincronização: baseada em semáforos contadores, eventos e objetos do kernel.



REFERÊNCIAS



- GANAPATHI, Archana; GANAPATHI, Viji; PATTERSON, David A. Windows XP Kernel Crash Analysis. In: Proceedings of the 20th Large Installation System Administration Conference (LISA '06), Washington, D.C.: USENIX Association, 2006. Disponível em: https://www.usenix.org/legacy/event/lisa06/tech/full_papers/ganapathi/ganapathi.pdf. Acesso em: [coloque a data de acesso]. USENIX+1
 - RUSSINOVICH, Mark E.; S. T. et al. Microsoft Windows Internals, Fourth Edition — Covering Windows Server 2003, Windows XP and Windows 2000. Redmond, WA: Microsoft Press, 2004. (Se for o livro referenciado pelo DOI 10.5555/1096142).
-





Obrigado
pela sua
atenção!

